

作业1: 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
其中 G 是由 $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2$ 围成的区域。求:

(1) 系数 A ; (2) $f_X(x), f_Y(y)$; (3) $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$ 。

2: 设 X 和 Y 是两个互相独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$ 是常数. 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

(2) 求 Z 的分布律和分布函数.